

2025 - 2026

**SAE3.03 : CONCEPTION D'UN
RESEAU MULTI-SITES/ PARTIE
SERVICES RESEAUX**

BAYE NIASS GUEYE – MAIMOUNA BA – IBRAHIMA SOUARE

Sommaire

Introduction

Configuration des serveurs DNS

Configuration des serveurs

- ➔ **Serveur Windows**
 - Configuration de la zone directe DNS
 - Configuration de la zone DNS inversée
 - Transfert de zone DNS
 - Sécurisation du DNS avec DNSSEC
- ➔ **Serveur Linux**
 - Configuration de Bind9
 - Test fonctionnel

Configuration du mail

- ➔ **Configuration de Postfix (SMTP)**
- ➔ **Configuration de Dovecot (IMAP)**
- ➔ **Test fonctionnel**
- ➔ **Vérification de la réception**

Configuration du web

- ➔ **Configuration des Hôtes Virtuels**
- ➔ **Création des répertoires web**
 - Création des fichiers index.html
 - Activation des sites
 - Résolution DNS
 - Test fonctionnel
- ➔ **Test DNS**

Configuration des règles de Pare Feu

- ➔ **Configuration du Pare Feu sur le serveur Windows**
 - Ports autorisés**
- ➔ **Configuration d'iptables sur le serveur Linux**
 - Réinitialisation des règles existantes
 - Blocage du port SSH sur le serveur Linux
 - Règles appliquées

Conclusion

Introduction

Ce rapport présente la réponse au cahier des charges du projet SAE3.03 intitulé, **concevoir un réseau informatique**, réalisé en groupe de trois étudiants. Je suis responsable de la mise en place des services réseaux du domaine **ucexchange.com**, notamment les services DNS, Web et Mail, ainsi que leur sécurisation par des règles de pare-feu. L'objectif est de déployer une infrastructure réseau fiable, fonctionnelle et sécurisée, tout en développant des compétences pratiques en administration réseau.

Configuration des serveurs DNS

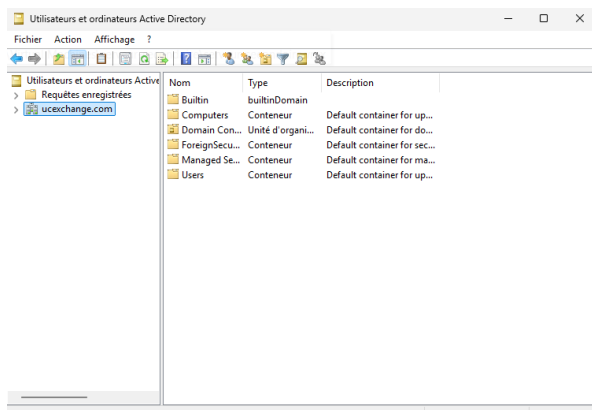
Le service DNS a été mis en place afin d'assurer la résolution des noms de domaine du projet **ucexchange.com**. Un serveur DNS primaire a été configuré sous Windows Server et un serveur secondaire sous Linux avec BIND pour garantir la redondance et la continuité de service. Le serveur principal gère les zones directes et inverse ainsi que les enregistrements A, MX et NS, tandis que le serveur secondaire se synchronise automatiquement via les transferts de zone. Des tests réalisés avec *dig* et *nslookup* ont confirmé le bon fonctionnement de la résolution DNS. Enfin, des règles de pare-feu ont été appliquées afin d'autoriser uniquement les ports essentiels (DNS et SSH) pour renforcer la sécurité.

Configuration des serveurs

Dans ce projet, deux serveurs principaux ont été déployés afin d'assurer la disponibilité et la répartition des services réseaux : un serveur Windows dédié aux services d'infrastructure et un serveur Linux destiné aux services applicatifs. Cette organisation permet d'améliorer la fiabilité du système et d'éviter qu'un seul serveur ne concentre l'ensemble des rôles.

Serveurs Windows

Nous avons commencé par ajouter les fonctionnalités DNS et Active Directory sur notre serveur Windows, qui sert à la fois de serveur principal pour le DNS et de contrôleur de domaine. La première étape a été de créer le domaine **ucexchange.com** qui constitue la base de toute l'infrastructure réseau. Une fois ce domaine créé, nous avons configuré les différentes fonctionnalités nécessaires au projet.

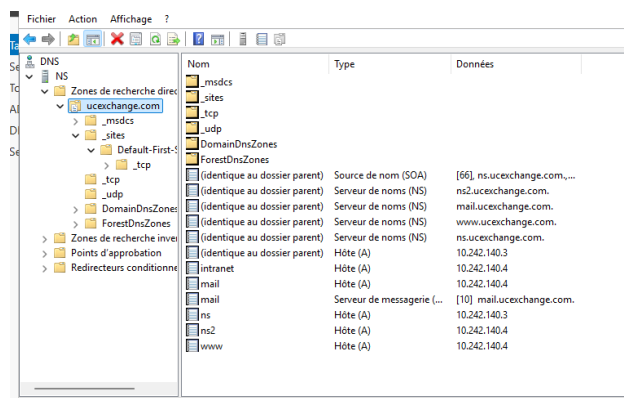


Cette capture montre l'interface Active Directory du domaine ucexchange.com après installation

Configuration de la zone DNS directe

Une zone de recherche directe a été créée pour le domaine **ucexchange.com**. Cette zone permet de traduire les noms de domaine en adresses IP. Plusieurs enregistrements ont été configurés :

- **SOA** : définit le serveur maître
- **NS** : indique les serveurs DNS (ns, ns2)
- **A** : associe un nom à une IP (www, mail, intranet...)
- **MX** : définit le serveur de messagerie



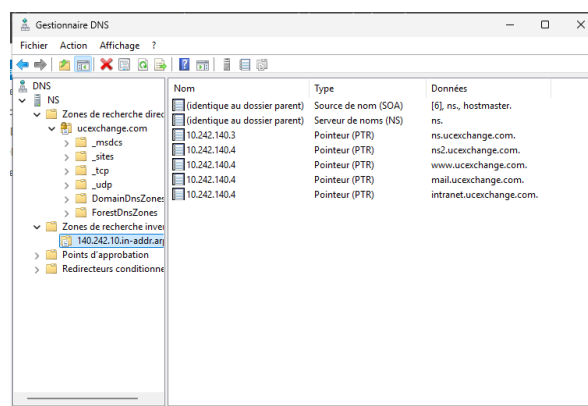
Cette image montre la zone DNS directe du domaine avec les enregistrements principaux.

Configuration de la zone DNS inversée

Une zone de recherche inversée a été configurée afin de permettre la résolution inverse des adresses IP vers les noms de domaine.

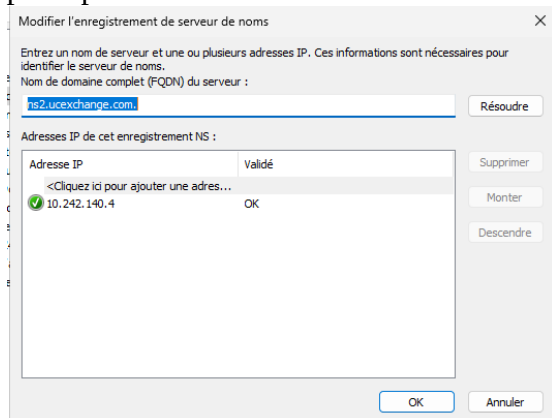
Cela est utile pour le diagnostic réseau, la vérification des services mail, la cohérence DNS

Des enregistrements **PTR** ont été créés pour chaque serveur.



Cette capture montre les enregistrements PTR permettant la correspondance IP → Nom de domaine.

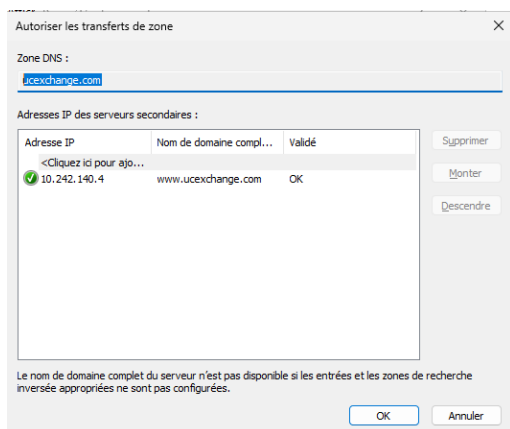
Afin d'assurer la redondance, un serveur DNS secondaire nommé **ns2.ucexchange.com** a été ajouté. Ce serveur permet de maintenir le service DNS actif en cas de panne du serveur principal.



Cette image montre la fenêtre de modification d'un enregistrement NS (Name Server) dans le cadre de la configuration DNS. Cet enregistrement spécifie que le serveur **ns2.ucexchange.com** est un serveur de noms pour le domaine **ucexchange.com**

Transfert de zone DNS

Le transfert de zone a été activé afin de permettre au serveur DNS secondaire de synchroniser automatiquement les enregistrements depuis le serveur principal. Ce transfert permettrait une continuité du service, une synchronisation automatique, une haute disponibilité.



Cette image montre l'activation du transfert de zone vers le serveur secondaire.

Sécurisation du DNS avec DNSSEC

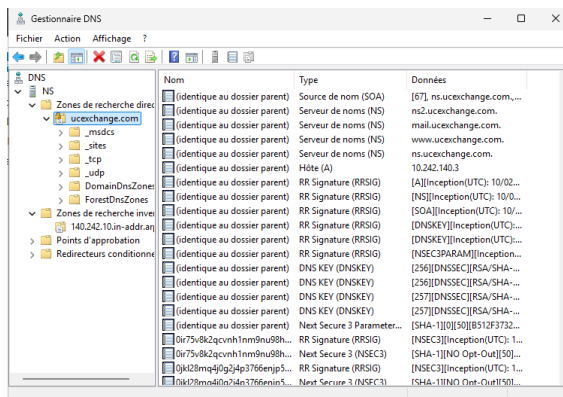
Afin de renforcer la sécurité du service DNS, nous avons activé le protocole **DNSSEC** (Domain Name System Security Extensions) sur le serveur DNS principal. DNSSEC permet de signer numériquement les enregistrements DNS afin de garantir leur authenticité.

Après activation, plusieurs nouveaux enregistrements ont été générés automatiquement par le serveur :

- **RRSIG** : signatures numériques des enregistrements

- **DNSKEY** : clés publiques utilisées pour la vérification
- **NSEC / NSEC3** : preuves d'inexistence de domaine
- **DS / SOA signés**

Ces éléments confirment que la zone **ucexchange.com** est désormais protégée par DNSSEC.



Cette capture montre les enregistrements DNS générés automatiquement après l'activation de DNSSEC, confirmant que la zone est correctement signée.

Serveur Linux

Un serveur Linux a été configuré comme serveur DNS secondaire afin d'assurer la redondance et la disponibilité continue du service DNS pour le domaine **ucexchange.com**. Ce serveur utilise le logiciel **Bind9**, reconnu pour sa fiabilité dans la gestion des services DNS. L'objectif principal de cette configuration est de permettre au serveur secondaire de recevoir automatiquement les transferts de zone depuis le serveur DNS principal hébergé sur Windows Server. Ainsi, en cas de panne du serveur principal, le service DNS reste fonctionnel.

Configuration de Bind9

La configuration a été réalisée dans le fichier : **named.conf.local**

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "ucexchange.com" {
    type slave;
    masters {10.242.140.3;};
    file "/var/cache/bind/ucexchange.com.db";
};

zone "140.242.10.in-addr.arpa" {
    type slave;
    masters {10.242.140.3;}; //pour la zone de recherche inversée
    file "/var/cache/bind/140.242.10.in-addr.arpa";
};
```

Nous avons configuré le fichier **/etc/bind/named.conf.local** pour indiquer que le serveur doit agir comme serveur secondaire pour la zone **ucexchange.com** :

Tests Fonctionnels

Baye Niass GUEYE

Maimouna BA

Ibrahima SQUARE

Plusieurs tests ont été effectués pour s'assurer du bon fonctionnement :

- **Transfert de zone** : vérifié avec la commande `dig axfr`, permettant de confirmer que toutes les entrées DNS sont bien copiées depuis le serveur principal.

```
root@Debian12:~# dig @10.242.140.4 ucexchange.com axfr

;<>> Dig 9.18.44-1-deb12u1-Debian <>> @10.242.140.4 ucexchange.com axfr
; (1 server found)
;; global options: +cmd
ucexchange.com. 3600 IN SOA ns.ucexchange.com. hostmaster. 118 900 600 86400 3600
ucexchange.com. 3600 IN DNSKEY 256 3 8 AeEABk23NtYLDq/9DSEqGbi67wre20voeqJR+ltt5Qfg7Jm0KKP4m 5+fcPupCwVdh/TutuovFRRE9mP
gcDvAwkqLPkbnZ86GyZTaP5ySaFhH e48njKpELzeZwB8l0ZFVHP77UypkAtoowHhMh1Jqto/Xabnq1zkb9Ps JhkpNBot
ucexchange.com. 3600 IN DNSKEY 256 3 8 AeEABk23NtYLDq/9DSEqGbi67wre20voeqJR+ltt5Qfg7Jm0KKP4m 5+fcPupCwVdh/TutuovFRRE9mP
E/q82170RVPp3I7TfmjB2BfgzN0 KRX6S5u9eaoSGLC/21D631GclpztOeBegK5ZJefzPhzB1kFkt14JMV1R s1elknbf
ucexchange.com. 3600 IN DNSKEY 257 3 8 AeEABk23NtYLDq/9DSEqGbi67wre20voeqJR+ltt5Qfg7Jm0KKP4m 5+fcPupCwVdh/TutuovFRRE9mP
57hYdpG1UXBQ12JdpwY8NS4driA 6qu0C6/zvMSMTMR4M4HwVGYDOXmk/pwwLE0TNLg/AGWSN41GM0ds/LU CO/RB8TUceVCEjMvY00JyoJP58G0DY5z5WYwPRed1wo5CUsda6Dty
M8t NSjbad2B/Cnz8vC1GzArqXbD8X7ySBMMN4xvub644a3e1G15GKsequWt os2xkmHGGQw7C+aQ4KBuscBzBRNDJctvFuJpgg0NG3prCeMeaQRN3Yd b+Vjozcuc9E=
ucexchange.com. 3600 IN DNSKEY 257 3 8 AeEABk23NtYLDq/9DSEqGbi67wre20voeqJR+ltt5Qfg7Jm0KKP4m 5+fcPupCwVdh/TutuovFRRE9mP
D13AU0HXeH9SdNuJjyvoHguZfA8L jBYMTr1SaZehB08EUG1lpnF2m894kfaddfttYg19Y+Va7n0ewYd1T6QX V1VLWqByZUUA2p5DL5wL12oofGn4o1xKpZwK4kajP1/Uu1gbaJnh
a55 JU93BARzyX28cXMSfEeB0zMKVErSK3uGtG3AC3T/UoRGHlyMKu8HBJq Q2yqgbzr7CQ/3BWzxtH1ZyohdKzVlWov0OwMk6VZtsAQ08TPf31Uqz F4yy9Y9g9d7E=
ucexchange.com. 3600 IN RRSIG SOA 8 2 3600 20260221094128 20260221084128 64188 ucexchange.com. Jz4wtc8uoZahJVY8ojhjs6F7+EH
2XYLzWtdEYt/AXt1EST+PMCVJy7av 0/+dAumdGdx16hYu7JKZ1554Qk0M4Vz3MR85UqA1QMUMetC1T5Bwe1d1 JBV8ZGCT/AFW56NzKTz/Y4uHPb7Nzg8IwfJ8IntCdr8f5JQ2GB1
yZg 3us+
ucexchange.com. 3600 IN RRSIG DNSKEY 8 2 3600 20260221075117 202602210805117 12514 ucexchange.com. QVvajsWmdDnkE9a8vYjHwa/
X1wdvHSG6Pvt7v5IFz1zYLzdhfGf 9SWieUE/JKWSU0mFUST51Dak+/qoJASPEKscz2er6L7XusBdCT1502R E1kakLZGUDFhrcv56b53vH64Q10aQpUG6B880bRVWVPCoBTib
B7Vdp0 rXhZ/scUGmshWmTcTjGmN8C8FQ8teKpCduK+LeYodVM/4ZunhKfoQ ykoG1IMN751LGDp/h4V9stvJu4VSyE9D7U5ZsLcnx807PT5Hf1k8zi TLBEKScagC+V7hj01Zt
61ZrtwL+SkziZ0jKmdoQfsgF3Jg0MnT0Kzn T8DbS0==
ucexchange.com. 3600 IN RRSIG DNSKEY 8 2 3600 20260221075117 202602210805117 64188 ucexchange.com. lIn6hHzYFepMdpjQwA5M2ST
oNcxXmzfxFxfYd4qT49EHKJzjGuN+1b KCUBk1d5iR8ydcvj5m57m7h7jH7AYzplaoZ5T9dLdu6tFkInh+zMshr Egndic1dydKvohT00B1wLzD4X08/5CYeo1lWuId0BMJV9sDON
858XJX 5FA=
ucexchange.com. 3600 IN RRSIG NS 8 2 3600 20260220075117 20260221005117 64188 ucexchange.com. YAL/676g4d1eBrgSnuUjviDkPY5g
UYTogVfSHt3HHQwF+Fx31x1cSnuT nryc1910C0Q91TP1NcaH4A0/twHdPaokZG39hyIwT7QY3NT/zut+x 01VRG3ne3HKX11XVChXnt0Ldx/mUWSVpcMHus2PqoCJueGMoniWuIm
UC +7w=
```

```
ucexchange.com. 3600 IN NS ns.ucexchange.com.
a55dfb34-34c9-4b23-ab52-ea988fbd559f._msdcs.ucexchange.com. 600 IN CNAME ns.ucexchange.com.
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 88 ns.ucexchange.com.
._ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
_kerberos._tcp.dc._msdcs.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 88 ns.ucexchange.com.
._ldap._tcp.dc._msdcs.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
_gc._msdcs.ucexchange.com. 600 IN A 10.242.140.3
._ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.gc._msdcs.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 3268 ns.ucexchange.com.
._ldap._tcp.gc._msdcs.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 3268 ns.ucexchange.com.
._ldap._tcp.pdc._msdcs.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
_gc._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 3268 ns.ucexchange.com.
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 88 ns.ucexchange.com.
._ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
_gc._tcp.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 3268 ns.ucexchange.com.
_kerberos._tcp.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 88 ns.ucexchange.com.
_lpswtd._tcp.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 464 ns.ucexchange.com.
._ldap._tcp.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
_kerberos._udp.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 88 ns.ucexchange.com.
_lpswtd._udp.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 464 ns.ucexchange.com.
DomainDsZones.ucexchange.com. 600 IN A 10.242.140.3
._ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDsZones.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
._ldap._tcp.DomainDsZones.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
ForestDsZones.ucexchange.com. 600 IN A 10.242.140.3
._ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ForestDsZones.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
._ldap._tcp.ForestDsZones.ucexchange.com. 600 IN SRV 0 100 389 ns.ucexchange.com.
mail.ucexchange.com. 3600 IN A 10.242.140.4
mail.ucexchange.com. 3600 IN MX 10 mail.ucexchange.com.
ns.ucexchange.com. 3600 IN A 10.242.140.3
ns2.ucexchange.com. 3600 IN A 10.242.140.4
www.ucexchange.com. 3600 IN A 10.242.140.4
ucexchange.com. 3600 IN SOA ns.ucexchange.com. hostmaster. 57 900 600 86400 3600
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.242.140.3#53(10.242.140.3) (TCP)
;; WHEN: Tue Feb 03 14:43:39 CET 2026
;; XFR size: 37 records (messages 1, bytes 1940)

root@Debian12:~#
```

- **Résolution de noms** : testée avec la commande `dig` sur différents enregistrements (www, mail, etc.) pour vérifier que le serveur secondaire répond correctement aux requêtes DNS.

```
toto@Debian12:~# dig @10.242.140.4 www.ucexchange.com

;<>> Dig 9.18.44-1-deb12u1-Debian <>> @10.242.140.4 www.ucexchange.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14982
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 3ee766648bace6d201000006981fc79b0c65c0ec0cb01b (good)
;; QUESTION SECTION:
;;www.ucexchange.com. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.ucexchange.com. 3600 IN A 10.242.140.4

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.242.140.4#53(10.242.140.4) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 03 14:47:37 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 91

root@Debian12:~#
```

- **Stockage des Fichiers de Zone** : Les fichiers de zone transférés sont stockés automatiquement dans le répertoire : **/var/cache/bind/**

```
root@Debian12:/var/cache/bind# ls
140.242.10.in-addr.arpa  managed-keys.bind.jnl  ucexchange.com.db.jnl
managed-keys.bind        ucexchange.com.db
root@Debian12:/var/cache/bind#
```

Configuration du mail

Dans le cadre du projet, un service de messagerie électronique a été déployé pour le domaine **ucexchange.com**. L'objectif était de permettre aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des emails en interne. L'architecture repose sur deux services complémentaires :

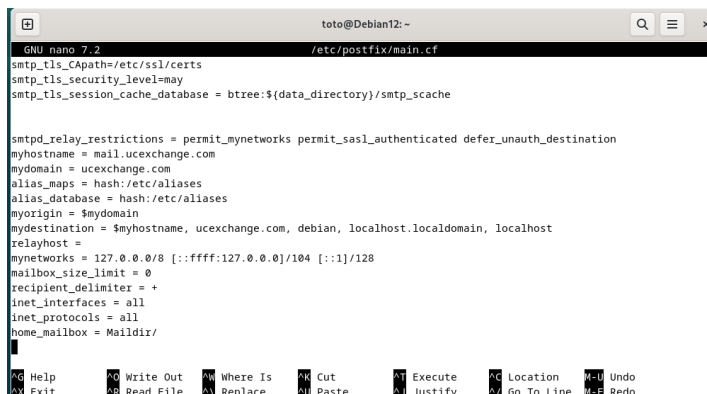
- **Postfix** → serveur **SMTP** (envoi des mails)
- **Dovecot** → serveur **IMAP** (réception des mails)

Cette combinaison permet une solution simple, fiable et adaptée à une infrastructure d'entreprise.

Configuration de Postfix (SMTP)

Postfix a été installé en mode **Site Internet**, afin de gérer les emails du domaine **ucexchange.com**.

Le serveur Postfix, configuré pour le domaine **ucexchange.com**, gère l'envoi des emails. Dans le fichier principal **/etc/postfix/main.cf**, le nom d'hôte a été défini comme **mail.ucexchange.com** et le protocole TLS a été activé pour sécuriser les communications.



```
toto@Debian12: ~
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf
smtp_tls_CAuth=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.ucexchange.com
mydomain = ucexchange.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, ucexchange.com, debian, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
home_mailbox = Maildir/

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^X Execute   ^G Location ^U Undo
^X Exit      ^R Read File ^M Replace   ^N Paste     ^J Justify   ^G Go To Line ^E Redo
```

Configuration de Dovecot (IMAP)

- **Activation du Protocole IMAP** : Dans le fichier **/etc/dovecot/dovecot.conf**, nous avons activé le protocole IMAP :


```
toto@Debian12: ~  
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/dovecot.conf *  
  
# Dictionary can be used to store key-value lists. This is used by several  
# plugins. The dictionary can be accessed either directly or through a  
# dictionary server. The following dict block maps dictionary names to URIs  
# when the server is used. These can then be referenced using URIs in format  
# "proxy::<name>".  
  
dict {  
  #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext  
}  
  
# Most of the actual configuration gets included below. The filenames are  
# first sorted by their ASCII value and parsed in that order. The 00-prefixes  
# in filenames are intended to make it easier to understand the ordering.  
!include conf.d/*.conf  
  
# A config file can also be tried to be included without giving an error if  
# it's not found:  
!include_try local.conf  
protocols imap
```

- **Configuration du Format de Boîte Mail :** Nous avons modifié
/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf pour utiliser **Maildir**

```
# mail_location = maildir:~/Maildir  
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u  
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%in/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%in/%n  
#  
# <doc/wiki/MailLocation.txt>  
#  
mail_location = maildir:~/Maildir  
  
# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default  
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.  
#  
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces  
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for accessing other  
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces are for shared  
# mailboxes that are managed by sysadmin. If you create any shared or public  
# namespaces you'll typically want to enable ACL plugin also, otherwise all  
# users can access all the shared mailboxes, assuming they have permissions  
# on filesystem level to do so.
```

Tests Fonctionnels

Nous avons utilisé **Telnet** pour vérifier l'envoi d'un email entre **admin@ucexchange.com** et **client@ucexchange.com** :

```
root@Debian12:~# telnet mail.ucexchange.com 25  
Trying 10.242.140.4...  
Connected to mail.ucexchange.com.  
Escape character is '^['.  
220 mail.ucexchange.com ESMTP Postfix (Debian/GNU)  
HELO ucexchange.com  
250 mail.ucexchange.com  
MAIL FROM:<admin@ucexchange.com>  
250 2.1.0 Ok  
RCPT TO:<client@ucexchange.com>  
250 2.1.5 Ok  
DATA  
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>  
Subject: test mail  
Bonjour, je reteste le service mail  
.  
250 2.0.0 Ok: queued as 61B229F63D
```

Vérification de la réception

Baye Niass GUEYE
Maimouna BA
Ibrahima SQUARE

```
client@Debian12:~/Maildir/new$ cat 1770774596.V801Ia1493M187987.Debian12
Return-Path: <admin@ucexchange.com>
X-Original-To: client@ucexchange.com
Delivered-To: client@ucexchange.com
Received: from ucexchange.com (unknown [10.242.140.4])
        by mail.ucexchange.com (Postfix) with SMTP id 61B229F63D
        for <client@ucexchange.com>; Wed, 11 Feb 2026 02:48:52 +0100 (CET)
Subject: test mail
Message-Id: <20260211014920.61B229F63D@mail.ucexchange.com>
Date: Wed, 11 Feb 2026 02:48:52 +0100 (CET)
From: admin@ucexchange.com
```

```
Bonjour, je resteste le service mail
client@Debian12:~/Maildir/new$ █
```

Connexion sur le compte client puis lecture du message dans : **~/Maildir/new**

Le mail envoyé apparaît correctement, ce qui confirme : SMTP, IMAP et Maildir fonctionnent

Ces tests ont confirmé le bon fonctionnement du service de messagerie. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer et recevoir des emails à l'intérieur du domaine **ucexchange.com** de manière fiable et sécurisée.

Configuration du web

Nous avons configuré deux sites web hébergés sur le serveur secondaire Linux, qui joue également le rôle de serveur DNS secondaire. Les deux sites répondent aux besoins suivants :

- **Site Intranet** : Accessible uniquement depuis le réseau interne.
- **Site Internet** : Accessible publiquement depuis n'importe quel réseau.

Ces sites ont été configurés en utilisant **Apache2**, un serveur web populaire et performant.

L'**intranet** est configuré pour être accessible uniquement depuis le réseau interne, avec des restrictions appliquées dans le fichier de configuration `/etc/apache2/sites-available/intranet.conf`. Ces restrictions limitent l'accès à certaines plages d'adresses IP. À l'inverse, l'**extranet**, configuré dans `/etc/apache2/sites-available/extranet.conf`, est accessible publiquement via le domaine **www.ucexchange.com**.

Chaque site dispose de son propre fichier d'index : **index.html**, créé pour vérifier leur bon fonctionnement. Les tests ont confirmé que les deux sites étaient accessibles et répondaient comme prévu. Pour permettre le trafic HTTP, le **port 80** a été ouvert dans le pare-feu. Cette configuration garantit une séparation claire des flux internes et externes tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

Configuration des Hôtes Virtuels

Apache2 a été utilisé comme serveur web. Deux hôtes virtuels (Virtual Hosts) ont été configurés dans le dossier **:/etc/apache2/sites-available/**

intranet.ucexchange.com.conf → site interne

```
/etc/apache2/sites-available/intranet.ucexchange.com.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@ucexchange.com
    ServerName intranet.ucexchange.com
    DocumentRoot /var/www/intranet.ucexchange.com
    <Directory /var/www/intranet.ucexchange.com>
        Require ip 10.242.140.0/24
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/intranet.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/intranet.access.log combined
</VirtualHost>
```

Ce fichier configure le site Intranet, accessible uniquement depuis la plage IP interne **10.242.0.0/24**. Cela empêche les machines externes d'accéder au site.

www.ucexchange.com.conf → site public

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/www.ucexchange.com.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@ucexchange.com
    ServerName www.ucexchange.com
    DocumentRoot /var/www/www.ucexchange.com
    <Directory /var/www/www.ucexchange.com>
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/public.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/public.access.log combined
</VirtualHost>
```

Création des répertoires Web

Les dossiers contenant les fichiers des sites ont été créés avec les commandes suivantes :

- `sudo mkdir -p /var/www/intranet`
- `sudo mkdir -p /var/www/www`

Création des fichiers index.html

Des pages HTML simples ont été créées afin de vérifier le bon fonctionnement des sites.

Intranet : Un fichier HTML simple a été ajouté dans `/var/www/intranet/index.html` :

```
GNU nano 7.2 /var/www/intranet.ucexchange.com/index.html
<h1>Bienvenue dans le site intranet de UC Exchange</h1>
```

Internet : Un fichier HTML similaire a été ajouté dans `/var/www/www/index.html`

```
GNU nano 7.2 /var/www/www.ucexchange.com/index.html
<h1>Bienvenue dans le site public de UC Exchange</h1>
```

Activation des sites

Les sites configurés ont été activés à l'aide des commandes suivantes :

`sudo a2ensite intranet.ucexchange.com.conf`

sudo systemctl reload apache2

Résolution DNS

Pour que les noms de domaine **intranet.ucexchange.com** et **www.ucexchange.com** pointent vers le serveur, des enregistrements A ont été configurés dans le DNS :

- **intranet.ucexchange.com** → **10.242.240.4**
- **www.ucexchange.com** → **10.242.240.4**

Ces enregistrements garantissent que les noms de domaine sont correctement résolus.

Tests Fonctionnels

Les deux sites ont été testés via un navigateur web.

Intranet



Internet



Tests DNS

Les commandes **dig** et **ping** ont permis de vérifier la résolution DNS.

```
C:\Users\Administrateur>ping intranet.ucexchange.com

Envoi d'une requête 'ping' sur intranet.ucexchange.com [10.242.140.4] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.242.140.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.242.140.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.242.140.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.242.140.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.242.140.4:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>

C:\Users\Administrateur>ping www.ucexchange.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.ucexchange.com [10.242.140.4] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.242.140.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.242.140.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.242.140.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.242.140.4:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>
```

Configuration des Règles de Pare-feu

Afin de sécuriser l'infrastructure réseau, des règles de pare-feu ont été mises en place sur les deux serveurs principaux :

- **Serveur Windows** : DNS primaire et AD
- **Serveur Linux** : DNS secondaire, Web et Mail

L'objectif est de n'autoriser que le trafic nécessaire au bon fonctionnement des services et de bloquer le reste.

Configuration du Pare-feu sur le Serveur Windows

Le pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité a été utilisé pour restreindre les accès entrants.

Ports autorisés

Seuls les ports essentiels ont été ouverts :

- **DNS – Port 53 (TCP/UDP)** : Autorisé uniquement pour l'adresse IP du serveur secondaire → 10.242.240.4
- **SSH – Port 22 (TCP)** : Autorisé uniquement pour les administrateurs internes.
- **ICMP (Ping)** : Autorisé pour permettre les tests de diagnostic réseau.

Tous les autres trafics entrants sont bloqués par défaut, ce qui renforce la sécurité du serveur principal.

Configuration d'iptables sur le Serveur Linux

Sur le serveur Linux, la sécurité a été assurée via **iptables**.

Réinitialisation des règles existantes

Avant d'ajouter de nouvelles règles, toutes les anciennes ont été supprimées afin d'éviter les conflits :

```
sudo iptables -F
```

```
sudo iptables -X
```

Blocage du Port SSH sur le serveur Linux

Afin de renforcer la sécurité du serveur Linux, une règle iptables a été ajoutée pour bloquer l'accès SSH depuis les machines non autorisées avec la commande

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j REJECT --reject-with tcp-reset
```

Cette configuration permet de restreindre l'administration distante uniquement aux machines internes autorisées.

Règles appliquées

DNS – Port 53 : Autorisé uniquement pour le serveur principal :

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -s 10.242.240.3 -j ACCEPT  
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -s 10.242.240.3 -j ACCEPT
```

Web – Port 80 : Accessible publiquement (Internet + Intranet) :

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Mail (Ports 25 et 143) :

- SMTP (Port 25) : Autorisé pour le trafic interne.
- IMAP (Port 143) : Autorisé pour les utilisateurs du réseau interne.

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -s 10.242.0.0/16 -j ACCEPT  
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 143 -s 10.242.0.0/16 -j ACCEPT
```

Conclusion

Ce projet m'a permis de déployer une infrastructure réseau complète et sécurisée pour le domaine **ucexchange.com**, incluant les services DNS, Web et Mail ainsi que la configuration du pare-feu. Les différents tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble des services. Cette expérience a été très enrichissante, car elle m'a permis de développer mes compétences techniques, de relever des défis concrets et de mieux comprendre la gestion d'une infrastructure réseau professionnelle.